

4조_데이터분석계획서

야간 도시 이동 취약성 지도

: 심야 시간대 '이동 포기' 지역과 안전 인프라 공백의 교차 분석

20251409 김가영 / 20254020 배우진 / 20250379 손주영 / 20254109 안선우



목차

1

분석 목표

2

선행 연구 조사

3

가설 설정

4

데이터 수집

5

핵심 지표 정의

6

분석 및 검증 방법

7

예상 결과

8

기대 효과 & 한계

1. 분석 목표

“왜 심야 이동을 분석하는가” — 문제의식



심야 시간대 유동인구의 감소: 자연스러운 귀가가 아니라, 대중교통 공백과 안전 인프라 미비 등 복합적 원인이 존재하는 현상으로 봄.

- 체감 소요 시간의 괴리: 주간 이동 대비 심야 버스(N버스) 이동 시 늘어나는 소요 시간과 배차 간격은 시민들이 이동을 포기하거나 첫차를 기다리게 만드는 원인이 됨.
- 자차나 택시 이동이 경제적으로 부담스러운 사람들이 존재함.
- 심야버스 노선이 주로 중심 도시와 대로변에 집중되어 있어, 정류장에서 실제 목적지인 주거지까지의 보행 구간에 대한 고려가 미흡함.

1. 분석 목표

핵심 질문

- ① **어디서** 이동이 포기되는가? (격자 단위 지역)
- ② **왜** 포기되는가? — (1) 교통 공백인가, (2) 안전 우려인가
- ③ 두 원인이 겹치는 **복합 취약 지역**은 어디에 집중되는가

→ 분석 목표

- ① **심야 이동 포기 지역의 정량화** — 서울 전역 100m×100m 격자 지도화
- ② **이동 포기의 복합 원인 진단** — 심야 이동의 상대적 어려움 / 교통 공백 / 안전 공백
- ③ **유형별 정책 제언 도출**

2. 선행연구 조사 - (1)

서울시 올빼미 버스 (N버스)

- 개요:

- ① 심야 시간대(자정~새벽) 운행하는 올빼미버스
- ② 대중교통 공백 해소 및 시민 이동권 보장 목적
- ③ 주요 거점 중심 노선으로 서울 전역 연결

- 한계:

- ① 노선 최적화 집중 → 정류장~주거지 보행 구간의 안전성 고려 부족
- ② 거점 중심 분석 → 골목·외곽 등 사각지대 반영 미흡



2. 선행연구 조사 - (2)

야간 이동 관련 연구 사례

① 조도와 안전 체감도의 상관관계

- 가로등·보안등 설치 시 심야 강력범죄 약 16% 감소 → 조도 환경은 야간 안전 체감도에 직접적 영향

② CCTV 밀도와 범죄의 상관

- CCTV 밀도와 범죄 간 직접적 예방 효과는 미미

기존 연구들의 한계

- 노선 최적화에 치중 → 보행 구간 안전성 고려 미흡
- 실질적인 사각지대에 대한 미시적 데이터 부족
- 실제 이동 패턴과 연계한 동선 상 안전 공백 해소를 위한 분석 부재

3. 가설 설정

핵심 가설

가설 — 심야 이동 포기는 '주거 유형 × 정류장 거리 × 보안등 밀도'의 함수

심야 이동 포기 현상이 가장 심한 곳은 저층 주거 밀집 지역이며, 이곳은 심야 버스 정류장으로부터 도보 10분 (500m) 이상이면서 격자당 보안등이 3개 미만일 것이다.

3. 가설 설정

가설을 도출한 3가지 전제

주거 유형 × 정류장 거리 × 보안등 밀도라는 세 조건의 공간적 중첩

전제	핵심 내용	함의
① 주거 유형의 구조적 차이	고층 아파트는 단지 내 보안등·CCTV 체계화 / 저층 주거는 공공 예산 의존→인프라 공백	→ 저층 주거 밀집지 = 위험 ↑
② 심야 버스 노선의 공백	N버스가 강남대로·홍대입구·종로 등 간선 중심 → 이면도로 거주민은 정류장까지 도보 거리 ↑	→ 500m(도보 10분) = 심리적 임계 거리
③ 보안등 밀도 ↔ 안전 체감	가로등·보안등 설치 시 심야 강력범죄 약 16% 감소 (경찰청·건축도시공간연구소 2020 연구)	→ 격자당 3개 미만 = 하위 20% 임계

3. 가설 설정

분석 방향

반증 조건

- 만약 SMI 상위 구역이 고층 아파트 단지 인근에 집중된다면 → 가설 기각
- 정류장 거리·보안등 밀도와 SMI 사이에 유의한 상관관계 가 없다면 → 가설 기각

2축 결합 분석

이동 위축 축 (SMI) × 인프라 공백 축 (안전 공백도) → 결합 점수 → 군집 분석 → 유형별 정책 처방

4. 데이터 수집

공모전 지정 핵심 데이터 113종 포함



이동 데이터

- B075. 서울시 내국인 KT 생활이동 데이터

- 휴대폰 LTE·5G 신호 데이터 기반,
서울 내 1,831개 교통폴리곤에서 20분 단위 이동량 집계
- 이동유형 중 HE(야간상주지→기타장소)를 심야 외출 및
여가 이동 지표로 활용
- 주간 대비 HE 이동 감소폭이 서울 평균보다 크게
나타나는 지역 → '이동권 침해 지역'으로 정의



교통 데이터

- B061. 서울시 버스 30분단위 이용 통계

- 서울시 전체 버스 노선의 30분 단위 승·하차 인원 집계
- 심야 시간대(00시~04시) 버스 운행 종료 시점과 격자별
이동량 급감 시점을 비교·연결
→ 교통 공백이 이동 포기의 직접적 원인인 구간 추적

4. 데이터 수집

외부 공공 플랫폼 별도 수집

안전 데이터 - 보안등 위치 정보

- 주요 변수: 가로등·보안등 설치 좌표, 격자당 설치 개수
- 활용 방법: 100m×100m 격자별 조명 밀도 산출 → 안전 공백도 입력값

안전 데이터 - CCTV 현황

- 주요 변수: CCTV 감시 범위·밀도, 자치구별 설치 대수
- 활용 방법: 격자별 CCTV 커버리지 비율 → 안전 공백도 보조 지표

환경 데이터 — 도로 구간 정보

- 주요 변수: 보도 폭, 차도 구분 (보행 환경의 물리적 지표)
- 한계: 도로폭이 '6m 미만' 등 구간 단위로만 제공 → 세부 수치 필요 시 보조 자료 병행 활용

5. 핵심 지표 정의

심야 이동 포기 지수 (SMI)

$$SMI = \frac{\mu_{day} - \mu_{night}}{\mu_{day}} \times 100(\%)$$

μ_{day} : 주간 평균 이동량 / μ_{night} : 심야 평균 이동량

이동 감소율 상위 20% 격자 → '이동 취약 구역'으로 지정

B075 서울시 내국인 KT 생활이동 데이터 활용

5. 핵심 지표 정의

안전 공백도

100m X 100m 격자 내 조명이 미치지 않는 면적 산출

산출 공식: 안전 공백도 = (격자 내 조명 미커버 면적) ÷ (격자 총 면적) × 100

값이 높을수록 어두운 구간이 많다 → 보행 위험도 높음

서울 열린데이터광장 제공 데이터 활용

5. 핵심 지표 정의

교통 공백도

격자 중심점과 가장 가까운 심야버스 정류장 거리 계산

500m 초과 격자 → 교통 인프라 취약 격자 분류

B061 서울시 버스 30분단위 이용 통계 데이터 활용

6. 분석 및 검증 방법

① 데이터 전처리

- Pandas, GeoPandas
- 서울시 전역을 100m×100m 격자로 분할
- 각 격자 단위 당, 보안등 개수, CCTV 개수, 심야버스 정류장 유무 등의 데이터를 열로 하여 하나의 Data Frame으로 만든다.

② 지표 산출

가설을 기반으로 분석을 위한 지표 생성

- SMI (심야 이동 포기 지수)
- 안전 공백도
- 교통 공백도

③ 최종 취약 구역 도출

- 세 조건을 동등한 비중으로 반영
- 세 조건을 모두 충족하거나, 종합적인 합산 취약도가 높은 격자 추출
- →지도로 시각화

④ 시각화 및 검증

- Folium → 클러스터별 색상 구분 지도
- 검증: 취약 구역이 실제 범죄 다발 지역과 얼마나 겹치는지 확인

6. 분석 및 검증 방법

최종 취약 지역 산출 및 검증

① SMI ② 안전 공백도 ③ 교통 공백도
세 조건 모두 충족하는 격자 추출

심야 이동 감소 + 조명 부족 + 버스 없음
→ 복합 취약 지도로 시각화



① 경찰청이 제공하는 '5대 범죄 다발 지역' 및
'야간 교통사고 다발 지점' 데이터 교차 검증에 활용

② 취약 지수 최상위 5개 격자 선정 후 정밀 분석
→ 구체적 원인이 지표와 실제로 일치하는지 육안 검증으로 확인

7. 예상 결과

최종 산출물

1 심야 이동 포기 지수 (SMI) 히트맵

서울 전역 100m 격자 단위

- 주간 대비 심야 이동
- 감소율을 색상 농도로 시각화
- → 어디가 가장 심각한가?

2 클러스터 유형별 색상 구분 지도

교통 사각 · 안전 사각 · 복합 위기

- 3개 군집을 색상으로 구분
- (파랑·주황·빨강)
- → 왜 그곳에서 포기되는가?

3 정책 제언 지도

최우선 관리 격자 상위 20곳

- 심야 버스 정류장 추가
- 최적 입지 좌표 표시
- → 어디부터 해결할 것인가?

7. 예상 결과

예상되는 핵심 발견

1 상업 중심지 (강남, 홍대 등)

인프라 과잉 → 취약 지수 하위권

2 자치구 경계 노후 주거지 및 저층 주택 밀집 이면도로

복합 취약 핫스팟 집중 발견

3 동일 격자의 여성 vs 남성

여성 야간 이동 포기율이
남성 대비 통계적으로 높게 도출

문제 지역 → 원인 유형 → 정책 해결 지점을 한눈에 파악할 수 있는 데이터 기반 의사결정 근거 제시

8. 기대 효과 & 한계

기대 효과

행정 효율화 · 사회 안전망 · 정책 제언 가능성

① 행정 효율화

안심 귀갓길·보안등·심야 버스 증편 예산을
민원 기반 → 데이터 기반 의사결정으로 전환

② 사회 안전망 구축

교통 공백 지역 범죄 노출 사전 차단,
여성·노인·저소득 등 교통 약자의 야간 이동권 보장

③ 정책 제언

격자화 → 원인별 취약도 파악 → 최종 취약 구역 도출
전국 단위 야간 취약성 지도로 확장 가능

한계

물리적 측정 가능 변수에 기반한 분석의 한계

① 심리적 요인 배제

개인이 주관적으로 체감하는 공포심이나 구조, 시야 파악 어려움

② 계절성·기상 변수 반영 한계

계절별 일조 시간이나 기상 상황에 따른 편차를 반영하기 어려움

③ 데이터 비식별화 (3인 이하)

3인 이하의 이동 건수는 비식별 처리되어 제공되지 않음.

④ 도로 구간 정보 세밀도 제한

도로 구간 데이터만으로 실제 보행 안전성을 정밀하게 평가하기 어려움

AI 활용 내용 - (1)

초안 문서 개요 작성 Google Gemini 활용

확정된 주제와 팀이 구성한 분석 방향을 프롬프트로 제공,
Gemini가 계획서 초안 개요 생성

야간 도시 이동 취약성 지도 구축을 주제로, 데이터 분석 방향과 이를 기반으로 한 분석 계획서 초안을 함께 작성하라.

심야 시간대(22:00~06:00) 이동 감소를 '이동 포기'로 정의하고, 주간 대비 이동량 변화를 기준으로 취약 지역을 식별하는 것을 전제로 한다.

또한 해당 지역의 원인을 교통 접근성(대중교통 이용 가능성)과 안전 인프라(보안등, CCTV 등) 측면에서 구분하여 분석할 수 있도록 설계하라.

1. 먼저, 전체적인 데이터 분석 방향을 제시하라.

- 이동량 감소 기반 취약 지역 정의
- 공간 단위 설정 (격자 또는 행정동)
- 교통 요인 vs 안전 요인 구분
- 취약 지역 유형화
- 정책적 활용 가능성 연결

2. 이후, 위 분석 방향을 바탕으로 다음 항목을 포함한 데이터 분석 계획서 초안을 작성하라.

- 분석 배경 및 필요성
- 분석 목적 및 연구 질문
- 가설 설정
- 활용 데이터
- 분석 방법 (흐름 중심)
- 기대 효과 및 정책적 시사점
- 한계

조건:

- 초안 단계이므로 세부 수식이나 복잡한 통계 기법보다는 분석 흐름과 구조 중심으로 작성할 것
- 공모전 제출을 고려한 논리적이고 명확한 보고서 형식으로 작성할 것

AI 활용 내용 - (2)

최종 보고서 개요 작성 Claude 활용

팀이 도출한 보완 지점 및 새 목차를 프롬프트로 제공,
Claude가 최종 보고서 재작성

→ 보완된 내용의 적절성 및 누락 여부는 팀원이 최종 검토·승인

1. 다음은 업데이트된 초안 PDF야. 가설의 논리적 근거를 검토하고 초안 변경 사항 반영해서 논문형 최종본을 작성해 줘.
2. 참고 자료 활용한 부분을 뽑아서 각주를 만들어줘.

참고 자료

- 경찰청·건축도시공간연구소, 『범죄예방 환경조성(CPTED) 시설기법 효과성 분석 연구』, 2020, 12-15쪽.
- 신지희·고나영·황의갑, 「GIS 공간분석을 통한 CCTV의 범죄예방 효과에 관한 연구: 서울시 25개 자치구를 중심으로」, 『한국셉테드학회지』 제12권 제3호, 2021, 40-45쪽.
- 서울시여성가족재단, 『2024 서울시 성인지 통계』, 서울시여성가족재단, 2024, 152-155쪽.
- 서울특별시, 『2024 생활 밀착형 통계: 심야 시간대 이동 수단 현황』, 서울특별시, 2024.
- 서울특별시, 『서울시 시내버스 현황 통계』, 서울 열린데이터광장.
- 서울특별시·KT, 『빅데이터 캠퍼스 데이터 자료안내서 — B075 서울시 내국인 KT 생활이동 데이터』, 서울 빅데이터 캠퍼스, 2026.03.
- 서울특별시(스마트카드사), 『빅데이터 캠퍼스 데이터 자료안내서 — B061 서울시 버스 30분단위 이용 통계』, 서울 빅데이터 캠퍼스, 2026.03.

개요

서론

본론

결론



감사합니다